11. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕН

Пены в пористой среде образуются при прокачке газа через пористую среду, насыщенную пенообразующей жидкостью, обычно это растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ). Пены используются для выравнивания профиля вытеснения при закачке пара, технологии несмешивающегося вытеснения нефти газом, водогазовом воздействии в слоисто-неоднородных пластах. Эффективность их применения увеличивается с ростом неоднородности пласта и вязкости нефти. Использование пены в качестве вытесняющего агента было предложено Фридом А.Н. в 1961 г. (США) и Лютиным Л.В. – в 1964 г. (СССР).

Пены – это газожидкостное образование, которое относится к дисперсным системам (одна фаза – жидкая, другая фаза – внутренняя – газообразная) и представляет собой множество газовых пузырьков, распределенных в жидкой среде. Размеры капелек и пузырьков газа не превышают нескольких десятых микрона. Чистые жидкости не вспениваются, так как их пленки мгновенно разрушаются. Добавки поверхностно-активных веществ в водную фазу уменьшают величину поверхностного натяжения раствора.

Обе системы не стабильны и могут расслаиваться (если это эмульсия) или разрушаться (если пена).

Выделяют два вида пен:

1) эмульсию газа в жидкости, которая представляет собой сферические пузыри, рассеянные в объеме жидкой фазы;

2) системы пузырей, разделенные тонкими пленками, образующие достаточно правильные решетки.

Пленка – это слой вещества, растекающегося по поверхности. Толщина этого слоя достаточно мала, следовательно, гравитационными эффектами можно пренебречь.

Монослой – это пленка, толщина которой соответствует размеру всего одной молекулы. *Бислойная пленка* – пленка, толщина которой достаточна для образования двух независимых поверхностей раздела (жидкость – пленка, пленка – воздух), характеризуемых собственным поверхностным натяжением. Свойства воды

в тонких слоях и узких порах существенно отличаются от свойств воды в объеме. Тонкие слои воды обладают повышенной примерно на 50% вязкостью, но ее движение, в основном, подчиняется закону Дарси.

Тонкие пленки, разделяющие пузыри, называются *ламеллами*. Обычно пузыри имеют форму многогранников (полиэдры) и бывают различными по размерам. При неравенстве давлений в пузырях ламеллы могут искривляться. Даже в упорядоченных пенах, которые образованы однородными пузырями и характеризуются одинаковым газовым давлением, любые изменения формы пузыря приводят к росту количества больших пузырей за счет меньших пузырей. Этот процесс называется Оствальдовским огрублением пены.

Пена является неравновесной термодинамической системой, но мгновенная конфигурация системы считается равновесной в текущем поле давления. Принято считать, что текущее поле давления в пузырях определяет геометрию пены.

Ламеллы (тонкие пленки) цепляются за жидкость на поверхности зерен горной породы и блокируют поровые каналы. Запертыми являются лишь пути для газа, а смачивающая жидкость движется по поровым каналам так, как будто пены вообще не существует.

Структура пены характеризуется микрогеометрией. Для различных пен справедлив закон Плато (1843–1869 гг.).

1. **Сухие пены с малым содержанием жидкости.** Ламеллы организуют многогранную ячеистую структуру. В одном ребре одновременно всегда сходятся три и только три грани (ламеллы), каждая пара образует двугранный угол в 120º. Место стыка ламелл (образованное тремя разделяющими перегородками) называется границей Плато. Ребра (границы Плато) соединяются в узлах решетки и образуют группу по четыре ребра в каждой вершине многогранника. Ребра в узлах располагаются под равными углами Маралди – 109º28′16″. Границы Плато образуют сеть каналов для транспортировки жидкости через пену. Три пузырька образуют механически устойчивую систему.

2. Влажные пены с толстыми ламеллами. Толстые пленки между пузырями имеют тенденцию выжимать из себя жидкость, такая пена является неустойчивой.

Наиболее устойчивой является пена, образованная ньютоновскими черными пленками.

Если при добавлении какого-либо растворимого вещества поверхностное натяжение жидкости снижается, то это вещество должно адсорбироваться на поверхности (по уравнению Гиббса).

При достаточной адсорбции на поверхности образуется мономолекулярный слой растворенного вещества (который можно рассматривать как пленку).

Структура пен.

Однородная пена с плоскими ламеллами (рис. 82, см. цветную вклейку):

$$P_{л} = P_{г} - P_{ж} = \sigma(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}),$$

где: $P_{л}$ – давление в ламелле;

$P_{г}$ – давление газа в пузырях;

$P_{П}$ – давление в канале Плато;

σ – величина поверхностного натяжения;

r_i – радиус кривизны мениска;

$P_{ж}$ – гидростатическое давление в жидкости.

Между границей Плато и ламеллами существует разность давлений, т.е. жидкость должна выжиматься из ламелл к границам Плато. Жидкость будет вытекать до тех пор, пока противоположные поверхности каждой ламеллы не «почувствуют» друг друга. При создании пен используются ПАВ с концентрациями, необходимыми для создания мицелл (ККМ – критическая концентрация мицелообразования). Наиболее значительные изменения физических свойств соответствуют области ККМ. Происходит образование больших заряженных частиц – мицелл. При концентрациях выше ККМ в растворы переносятся нерастворимые в обычных условиях органические молекулы.

При использовании ионно-активных ПАВ отталкивание поверхностей ламелл предотвращает разрыв пленок. Расклиниваю-

щее давление (в устойчивых пенах) действует в ламеллах и уравновешивает давление в газовой и жидкой фазах.

Расклинивающее давление (Дерягин Б.В., 1939 г.) – это избыточное давление по поверхности пленки (перекрытие областей действия молекулярных сил со стороны пленок), $P_ж = P_{кП}$.

Капиллярное давление оказывается сбалансированным расклинивающим давлением $\Pi(h)$.

$$P_c = \Pi(h),$$

где h – толщина пленки.

Избыточное давление, которое необходимо приложить для обеспечения равновесной толщины тонкого слоя жидкости (пленки), отличное от давления в объемной жидкой фазе, из которой образована эта пленка, называется расклинивающим давлением.

При небольшом уменьшении внешнего давления происходит утолщение жидкой прослойки и установление нового равновесного состояния при большей толщине пленки. В пенах, когда тонкая жидкая пленка находится между твердой поверхностью и газообразной фазой, расклинивающее давление $\Pi(h)$ равняется разности между давлением на поверхность прослойки P_1 и давлением в объемной фазе P_0, служащей продолжением прослойки:

$$\Pi(h) = P_1 - P_0 .$$

Расклинивающее давление, или дополнительное давление, может быть как положительным (отталкивание поверхностей пленок), так и отрицательным (притягивание поверхностей).

Величина дополнительного давления зависит от:

– физико-химических свойств пленки (для жидкости);

– физико-химических свойств окружающей среды (для твердого тела).

Вблизи гидрофобных поверхностей плотность воды понижена и давление на стенки меньше давления P_0 в объемной жидкой фазе. Гидрофобные поверхности в воде будут притягиваться. При этом вода самопроизвольно будет выдавливаться из такой про-

слойки. Вблизи гидрофильных поверхностей плотность воды будет повышена и давление на стенки будет выше P_0, при этом будет происходить увеличение сил отталкивания при утоньшении пленки воды. Это будет способствовать устойчивости тонких пленок воды на гидрофильных поверхностях. Устойчивость пен зависит от термодинамического состояния индивидуальных ламелл.

11.1. Свойства пен в пористых средах

Пена в пористых средах обладает уникальной структурой и реологическими свойствами.

Способы образования пен в пористой среде:

1) закачка объемной пены;

2) закачка газа через пористую среду, насыщенную раствором ПАВ.

Структура пены зависит от размера пор:

– если размер пузыря много меньше, чем размер отдельной поры, то пена не отличается от объемной пены;

– если размер пузыря большой, то пена в пористой среде представляет собой систему тонких жидких пленок – ламелл, перегораживающих газовые каналы.

При отсутствии внешних ограничений поверхность раздела газовой и жидкой фаз стремится принять форму, обладающую минимальной свободной поверхностной энергией. В присутствии твердой фазы межфазная граница между двумя жидкостями принимает форму, равновесие и устойчивость которой зависят от геометрии подложки и межфазных свободных энергий поверхностей, разделяющих различные фазы. Пленка ПАВ, добавляемого для стабилизации эмульсии, является дуплексной, что приводит к различным значениям величины поверхностного натяжения внутренней и внешней поверхностей пленки.

Структурированные пены – это пены, в которых все пузыри ограничены дискретными ламеллами и стенками пор. Такие пены обладают сильными блокирующими свойствами.

Виды пен

1. Шаровая – пена состоит из почти сферических пузырьков, разделенных толстыми пленками жидкости.

2. Полиэдрические – пена состоит из газовой фазы, разделенной на ячейки тонкими пленками или перегородками. Ячейки имеют форму многогранника.

Предельное капиллярное давление – давление, возникающее с увеличением доли газа в потоке при постоянном расходе газа, при котором происходит процесс огрубления пены. В «погибшей» ламелле вся жидкость из границ Плато переходит в пленочное состояние.

Критическое значение капиллярного давления – это давление, при котором ламеллы пены мгновенно лопаются. За счет гидродинамической неустойчивости смачивающие пленки вновь формируют ламеллы. Происходит процесс «рождения и гибели» ламелл в зависимости от изменения капиллярного давления.

Доминирующим механизмом генерации пены (при внутрипоровом образовании пены) является механизм капиллярно-гидродинамической неустойчивости, который ответственен за блокирующий эффект. В большей степени капиллярно-гидродинамическая неустойчивость проявляется в горловине поры – в наиболее узкой ее части. Неустойчивость пены связана с образованием линзы в горловине поры при прорыве газа в пору, насыщенную смачивающей жидкостью.

Вещество, помещенное на поверхность раздела, может образовать линзу. *Линза* – это толстый слой пленки определенных размеров, форма которой обусловлена силами притяжения. Газовый пузырь внедряется в пору, оставляя на стенках горловины поры пленку смачивающей жидкости. Пузырь имеет сферическую форму, характеризующуюся минимальной площадью поверхности для данного объема. Чем меньше пузырь, тем больше разность между давлением воздуха внутри и снаружи его. При прохождении через узкую часть поры радиус кривизны пузыря будет все время меняться. В переходной зоне между двумя фазами имеется поле электрических и молекулярных сил, зату-

хающее при углублении в каждую из смежных фаз. Эти силы называются поверхностными. При существовании равновесия тонких прослоек между фазами отсутствует перекрытие зон действия поверхностных сил. Давление в пленке равно давлению в объемной фазе, частью которой и является пленка за счет действия законов гидростатики. При утоньшении прослойки одной фазы между двумя смежными фазами наступает перекрытие переходных зон. Гидростатическое давление в тонкой пленке отличается от давления в смежной объемной фазе, из которой она образовалась. В тонкой прослойке при термодинамическом равновесии с объемной фазой действует добавочное давление (расклинивающее). В сужениях поровых каналов существует опасность разрыва пленок.

Структура жидкостей вблизи твердых поверхностей отличается от свойств объемной фазы: для простых жидкостей – до нескольких молекулярных слоев, для анизотропных жидких кристаллов – до нескольких микрометров, вода занимает промежуточное положение.

Под действием потока жидкости крупные капли диспергируемой фазы вытягиваются. Цилиндрический столбик жидкости, длина которого превышает длину окружности, неустойчив и разрушается на неравные части. Длинные столбики или струйки жидкости распадаются на ряд мелких капель.

В качестве стабилизации эмульсии добавляют твердые частицы (порошки, глину). При конечном краевом угле между твердой частицей и двумя жидкими фазами на поверхности раздела «жидкость – жидкость» частица занимает устойчивое положение. Чтобы удалить ее, требуется затратить работу. Для устойчивости пены также вводят ПАВ. Пены более устойчивы при применении природного газа.

Выделяются два фактора, влияющих на структурирование, устойчивость и разрушение пены:

1) обезвоживание пены, которое приводит к утоньшению и разрыву пленок;

2) диффузия газа между соседними пузырями.

Разрушение пены – это процесс понижения поверхностной свободной энергии системы.

11.2. Механизмы разрушения пены

Механизмы разрушения пены следующие.

1. Старение (разрушение) эмульсий:

– расслоение эмульсии с дальнейшим образованием двух слоев жидкостей;

– деэмульгирование.

2. Обращение эмульсий.

Утоньшение пен

Толщина пленок настолько мала, что на всех длинах волн видимой области в результате интерференции света, отраженного от задней и передней поверхностей пленки, свет гасится.

Виды черных пленок (ступенчатое изменение толщины пленки):

Толщина наиболее тонкой черной пленки ≈ 45 A^0.

Осушение пен

В результате выдавливания жидкости из пленки на границу Плато пленочные перегородки становятся все тоньше и разрываются. Если разрушаются самые верхние ячейки, то объем пены непрерывно уменьшается.

Если разрушаются внутренние перегородки, то газовые ячейки становятся все больше, а плотность пены уменьшается.

Устойчивость пены

Характеристика устойчивости пены – сопротивление механическому воздействию, определяющее упругость пленки. *Упругость пленки* – способность пленки менять свое поверхностное натяжение в момент наложения растягивающего или сжимающе-

го усилия. При растяжении поверхности концентрация ПАВ в пленке падает и, следовательно, возрастает величина поверхностного натяжения, что препятствует разрыву пленки.

Качественно время жизни пены зависит от скорости утоньшения, устойчивости тонких пленок по отношению к испарению и механическому воздействию.

Устойчивость пены зависит от плотности пузырьков, упругости пленки и поверхностного натяжения. Твердые частицы (глины) служат стабилизатором пены.

Кратность пены

Кратность пены можно определить как отношение объема образовавшейся пены к первоначальному объему жидкости:

$$K_{п} = \frac{W_{п}}{W_{ж}},$$

где: $W_{п}$ – объем пены;

$W_{ж}$ – объем жидкости;

Северо-Комсомольское месторождение – $K_{п}$ = 1,14 (при T = 60 °C);

Харьягинское месторождение – $K_{п}$ = 1,37 (при T = 36 °C);

Западное месторождение – $K_{п}$ = 1,3 (при T = 60 °C).

Плотность пены

Плотность пены зависит от плотности газа, плотности жидкости и кратности пены. Плотность пены определяется как:

$$\rho_{п} = \rho_{г} + \frac{\rho_{ж}}{K_{п}},$$

где $\rho_{п}$, $\rho_{г}$, $\rho_{ж}$ – плотность пены, газа и жидкости соответственно.

Дисперсность пены

Дисперсность сферической пены характеризуется средним размером пузырька:

$$\frac{\delta}{d_п} = \sqrt[3]{\frac{K_п}{K_п - 1} - 1},$$

где: δ – средняя толщина жидкостных пленок в пене,

$d_п$ – диаметр газового пузыря.

Технологии закачки пены

Пены могут быть образованы как в пласте, так и на поверхности.

Стандартный состав пены включает в себя щелочь, полимер, ПАВ и природный газ. Образованная пена характеризуется сверхнизким поверхностным натяжением.

Увеличение нефтеотдачи происходит за счет увеличения объемного коэффициента охвата и может составить до 65%.

При составе раствора, включающего щелочь и неионогенные ПАВ, с концентрацией более 0,3% (весовых) резко увеличивается способность к пенообразованию. Поверхностное натяжение на границе «нефть – вода» меньше, чем между газом и водой. Эффективность применения пены характеризуется фактором сопротивления (так же, как и при полимерном заводнении) и определяется как отношение давлений при закачке пены и при закачке воды.

При закачке пен нефтеотдача может увеличиться до 30% по сравнению с заводнением. Эффективность применения пен возрастает при увеличении начальной нефтенасыщенности и при росте концентрации полимера, который увеличивает стабильность пены.

Эффективность методов увеличения нефтеотдачи, основанных на закачке пара, газа, а также комплексных МУН повышается при применении пен. Оторочку пены закачивают для выравнивания фронта вытеснения за счет снижения подвижности вытесняющей фазы, снижая газопроницаемость среды на два-три порядка.

Контрольные вопросы

1. Что называется пеной?
2. Виды пены.
3. Могут ли вспениваться чистые жидкости?
4. Что называется ламеллами?
5. Какой процесс называется Оствальдовским огрублением пены?
6. С какими процессами связано разрушение пены?
7. Что служит стабилизатором пены?
8. За счет каких факторов увеличивается коэффициент нефтеотдачи при применении пен?
9. Что такое кратность пены и какие значения она может принимать?
10. От чего зависит структура пены?